МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)»

Институт №3 «Системы управления и информационные технологии»
Кафедра 304 «Вычислительные машины, системы и сети»

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1
по дисциплине “Взаимодействие с IT-инфраструктурой”

Группа: М3О-107СВ-26

Студент: Ермаков Я.В.

Преподаватель: Мурсенков П.А.

Оценка:

Дата:

Москва, 2026

1. **Тема**

Структурный анализ реализуемости аналогового информационного обмена через системный радиоканал.

2. **Задание**

Вариант 1.10. Для радиоканала протяжённостью 60 км определить минимально необходимую эффективную площадь приёмной антенны и оценить допустимый уровень линейных искажений аналогового ЧМ-видеопроцесса. На основании результатов обосновать реализуемость технологии информационного обмена.

Исходные данные:

- протяжённость радиоканала 60 км;
- верхняя частота спектра $0{,}93 \cdot 10^5$ рад/с;
- мощность передатчика 5 кВт;
- угол направленности $3\pi/180$ рад;
- чувствительность приёмника 0,5 мкВт;
- площадь приёмной антенны 10 м²;
- полоса пропускания $1{,}5 \cdot 10^5$ рад/с;
- требуемая погрешность 10%.

3. **Алгоритм анализа методом «от конца к началу»**

Сначала определяются конечные условия: минимально необходимая площадь антенны не должна превышать фактическую площадь, а линейные искажения не должны превышать требуемые 10%. Для этого необходимо найти затухание, динамические параметры радиоканала и отношение нормированных мощностей.

Для проверки уровня сигнала вычисляются постоянная времени радиоканала, период процесса, динамическое затухание и геометрическое затухание. По чувствительности приёмника определяется допустимое затухание, затем минимальная площадь антенны. Для проверки качества по отношению нормированных мощностей находятся искажения.

4. Реализация решения в Mathcad 15

Исходные величины переведены в основные единицы СИ. Расчёт выполнен в Mathcad 15. Ниже приведены основные математические зависимости и полученные результаты.

$R = 60 \cdot 10^3$ м; $\omega = 0{,}93 \cdot 10^5$ рад/с; $P = 5 \cdot 10^3$ Вт; $Pmin = 0{,}5 \cdot 10^{-6}$ Вт.

$S = 10$ м²; $\theta = 3\pi/180$ рад; $\Delta\omega = 1{,}5 \cdot 10^5$ рад/с; $Dreq = 10\%$.

$\tau = 2/\Delta\omega = 1{,}3333 \cdot 10^{-5}$ с.

$T = \tan(0{,}99\pi/2)/\omega \approx 6{,}8448 \cdot 10^{-4}$ с.

$k = T/(T + \tau) \approx 0{,}980893$.

$\delta_2 = 10 \cdot \lg(1/k) \approx 0{,}083785$ дБ.

$g = 1 - \cos(\theta) \approx 0{,}001370465$.

$Q = 4\pi R^2/S$; $\delta_3 = 10 \cdot \lg(Q \cdot g) \approx 67{,}923804$ дБ.

$\delta_{общ} = \delta_2 + \delta_3 \approx 68{,}007589$ дБ.

$\delta max = 10 \cdot \lg(P/Pmin) = 100$ дБ.

$Smin = 4\pi R^2 \cdot g \cdot Pmin/(P \cdot k) \approx 0{,}006321$ м².

$D = \sqrt{(1 - k)} \approx 0{,}138229 = 13{,}823\%$.

5. Проверка условий реализуемости

Проверка по площади приёмной антенны: $10 \geq 0{,}006321$. Условие выполняется, поскольку фактическая площадь больше минимально необходимой.

Проверка по затуханию: $68{,}008 \leq 100$ дБ. Условие выполняется, поскольку потери сигнала не превышают допустимые.

Проверка по качеству передачи: $13{,}823\% \leq 10\%$. Условие не выполняется, поскольку расчётные искажения превышают требуемое значение.

6. Выводы

В ходе лабораторной работы проведён анализ реализуемости аналогового информационного обмена через радиоканал длиной 60 км. Минимально необходимая площадь приёмной антенны составляет около 0,006321 м² при фактической площади 10 м². Общее затухание составляет около 68,008 дБ и не превышает допустимые 100 дБ. Однако линейные искажения достигают 13,823% при требуемом уровне не более 10%. Следовательно, при заданных параметрах технология не обеспечивает требуемое качество передачи информации.